

FATEC POMPEIA

Introdução à Computação em Nuvem - ISW055 - 161_SIST.INTELIGENTES_N

P1

Relatório bimestral de atividades

Avaliação individual - 2026.2

Felipe Rafael Santos Soares

Prof. Allan Lincoln Rodrigues Siriani

Pompeia, 07/10/2026

1 Introdução.....	3
2 Metodologia.....	3
3 Quadro de entregas.....	3
4 Atividades realizadas.....	5
4.1 Atividade 1.....	5
4.2 Atividade 2.....	6
4.3 Atividade 3.....	9
4.4 Atividade 4.....	12
4.5 Atividade 5.....	15
4.6 Atividade 6.....	17
5. Considerações finais.....	19
6. Declaração de autoria.....	19

1. Introdução

A presente disciplina Introdução a Computação em Nuvem aborda o desenvolvimento e a evolução de aplicações web modernas, uma estrutura baseada em microsserviços. Ao longo do bimestre, o projeto prático consistiu na construção de um sistema de catálogo de filmes e serviços complementares, englobando funcionalidades essenciais como autenticação desacoplada, controle de acessos, auditoria de logs e gestão de perfis de utilizador.

Este relatório tem como objetivo realizar a prestação de contas do trabalho desenvolvido ao longo do período. Por meio de uma abordagem estruturada, o documento reúne a rastreabilidade das entregas executadas, apresentando as datas planeadas em confronto com as datas efetivamente realizadas, acompanhadas pelas respectivas evidências de código e funcionamento no sistema.

2. Metodologia

Para a realização das atividades propostas, foram utilizadas ferramentas padrão de desenvolvimento de software, como Python, Flask, ecossistema Docker (Docker Compose) e o editor VS Code. A gestão de versão e a hospedagem do código-fonte foram centralizadas no GitHub, assegurando o controle de alterações do projeto.

A recolha das datas e horas registradas neste relatório foi realizada diretamente a partir dos registos oficiais dos commits na plataforma GitHub e nos registos do repositório local (https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git), garantindo a auditabilidade e veracidade das informações apresentadas. Cada entrega é suportada por hiperligações diretas e capturas de ecrã legíveis das funcionalidades em execução.

3. Quadro de entregas

Nº	Atividade	Descrição	Data Planejada	Data realizada	Situação
----	-----------	-----------	----------------	----------------	----------

1	Agenda telefônica em Flask	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON	07/08/2026	Não realizada	Não Entregue
2	Catálogo de filmes — Tom Hanks	Consumo da API TMDB, persistência em MariaDB e segregação por usuário.	20/08/2026	20/08/2026 as 22:11h	Entregue
3	Desacoplando o login — autenticação	Login, cadastro e esqueci-minha-senha num serviço à parte na rede interna do Docker	28/08/2026	28/08/2026 as 19:49h	Entregue
4	Controle de acesso por papel — RBAC	O campo role passa a decidir permissões reais no backend (403 para usuário comum).	04/09/2026	02/09/2026 as 19:09h	Entregue
5	Logs e auditoria	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.	25/09/2026	24/09/2026 as 21:29h	Entregue
6	Upload e perfil de usuário	Novo log-service com Redis registrando login, ações sensíveis e tentativas negadas.	02/10/2026	02/10/2026 as 22:35h	Entregue

4.1 Atividade 1: Agenda telefônica em Flask

Descrição	Nivelamento em sala: sistema monolítico Flask + Jinja com persistência em JSON.
Data planejada	07/08/2026
data realizada	Não realizada
Situação	Não entregue
Evidências	Não entregue
Link	Não entregue

Relatos:Atividade foi lançada como não entregue, pois perdi o repositório dela no github,então apesar de ser concluída não há relatos visuais,então foi mencionada como não entregue.

Atividade 2:Catálogo de filmes - Tom Hanks

Descrição	Foi desenvolvida uma aplicação de catálogo de filmes com Tom Hanks, utilizando a API do TMDb para obter os dados dos filmes e o MariaDB para armazenar favoritos e comentários.
Data planejada	20/08/2026
Data realizada	20/08/2026 as 22:11h
Situação	Entregue
Evidências	Evidências são as fotos Abaixo

Link

https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git

O que foi feito: Nesta atividade foi desenvolvido um catálogo de filmes relacionados ao ator Tom Hanks. O sistema foi estruturado para apresentar informações dos filmes e permitir a interação do usuário com o catálogo, utilizando os recursos propostos na atividade e organizando as informações de forma que pudessem ser consultadas pela aplicação.

Durante a implementação, foram realizados ajustes na estrutura do projeto e nos recursos do catálogo para que o sistema funcionasse corretamente. A atividade também serviu como base para a evolução do projeto nas atividades seguintes, que passaram a utilizar diferentes serviços e funcionalidades.

```
@@ -0,0 +1,16 @@
1 + version: '3.8'
2 +
3 + services:
4 +   web:
5 +     build: .
6 +     ports:
7 +       - "${PORT_HOST:-8284}:3000"
8 +     environment:
9 +       - PORT=3000
10 +
```

Evidência:

Browser tabs: P1 - ISW055 - Nome Compilador, Projeto finalizado - Felipe5203, Overcast - HBO Max, Peça ao Gemini

URL: github.com/Felipe5203/Projeto_final/commit/79019d064499c7fd21fa57b99df14f377dca0f1

Filter files... Search within code

Files: .env.example, .gitignore, Dockerfile, README.MD, package-lock.json, package.json, server.js, views (cadastro.ejs, index.ejs, login.ejs)

Dockerfile

```
9 + COPY . .
10 +
11 + EXPOSE 3000
12 +
13 + CMD ["node", "server.js"]
```

README.MD

```
*** @@ -0,0 +1,15 @@
1 + # Catálogo de Filmes - Tom Hanks
2 +
3 + Aplicação desenvolvida para a disciplina **ISW055 - Introdução à Computação em Nuvem**, ministrada pelo professor **@iriani**.
4 +
5 + ## Tecnologias Utilizadas
6 + - **Node.js** com **Express**
7 + - **EJS** para renderização de telas (SSR)
8 + - **MariaDB** para armazenamento dos dados
9 + - **Docker** para containerização
10 + - **TMDb API** para consumo de dados dos filmes
11 +
12 + ## Arquitetura e Segurança
13 + - Todas as requisições à API externa do TMDb partem estritamente do servidor backend, garantindo que as chaves de API nunca fiquem expostas no cliente.
14 + - Segregação multi-tenant de usuários feita na camada de dados via filtro "usuario_id = ?".
15 + - Variáveis de ambiente configuradas no container no Portainer.
```

Catálogo de Filmes — Tom Hanks

Olá, FELIPE [USUÁRIO](#) [Perfil](#) | [Sair](#)



Forrest Gump: O Contador de Histórias

Quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de Forrest Gump, um rapaz com QI abaixo da média e com boas intenções. Por obra dos acaso, ele encontra

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.



Os Simpsons: O Filme

Homer deve salvar o mundo de uma catástrofe que ele mesmo criou. Tudo começa com Homer, seu novo porco de estimação, e um silo cheio de

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.



O Resgate do Soldado Ryan

Ao desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, o capitão Miller recebe a missão de comandar um grupo do segundo batalhão para o

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.

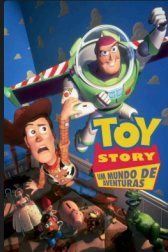


Sintonia de Amor

Depois da morte de sua esposa, Sam muda-se para Seattle com seu filho Jonah. Em um programa de rádio, enquanto Sam fala sobre seus

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.



Toy Story: Um Mundo de Aventuras

Buzz Lightyear é o novo e sofisticado astronauta de brinquedo do garoto Andy. Buzz não imaginava que encontraria um rival: Woody,

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.



À Espera de um Milagre

Milagres acontecem em lugares inesperados, mesmo no bloco de celas para o corredor da morte na Penitenciária Cold Mountain. Lá, John Coffey, um

[★ Favoritar](#)

Comentários: Nenhum comentário ainda.

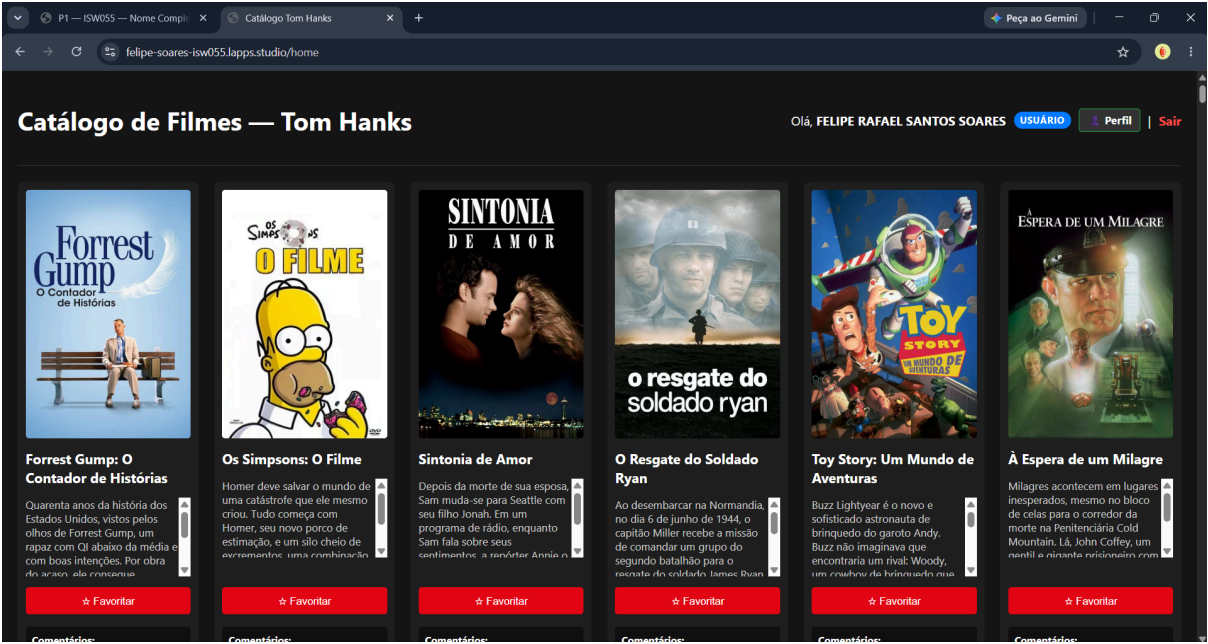
Atividade 3: Microserviço de autenticação

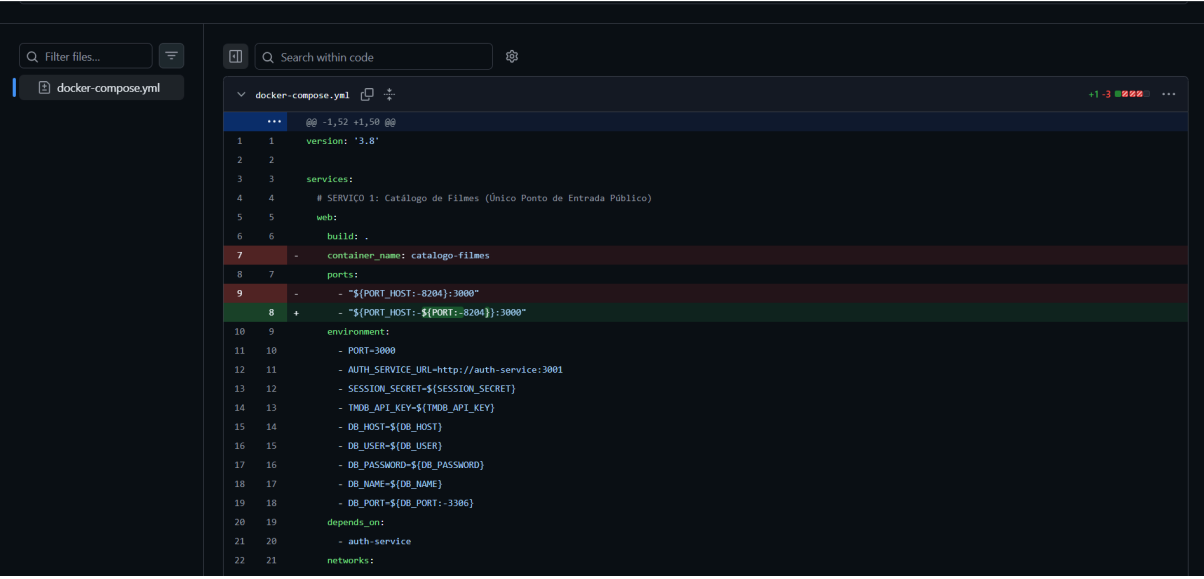
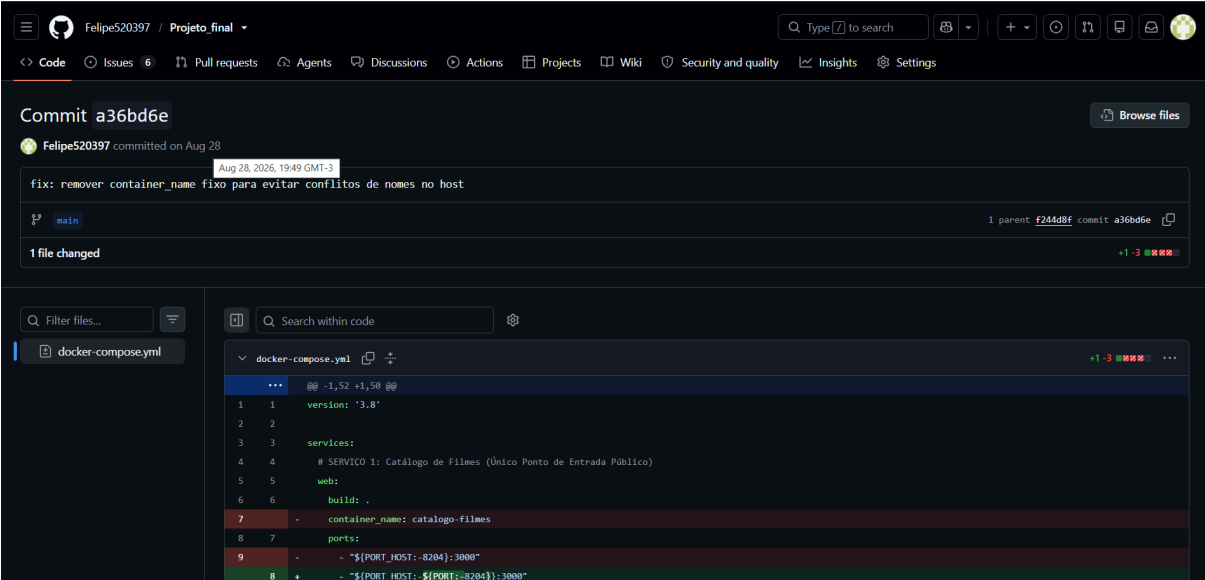
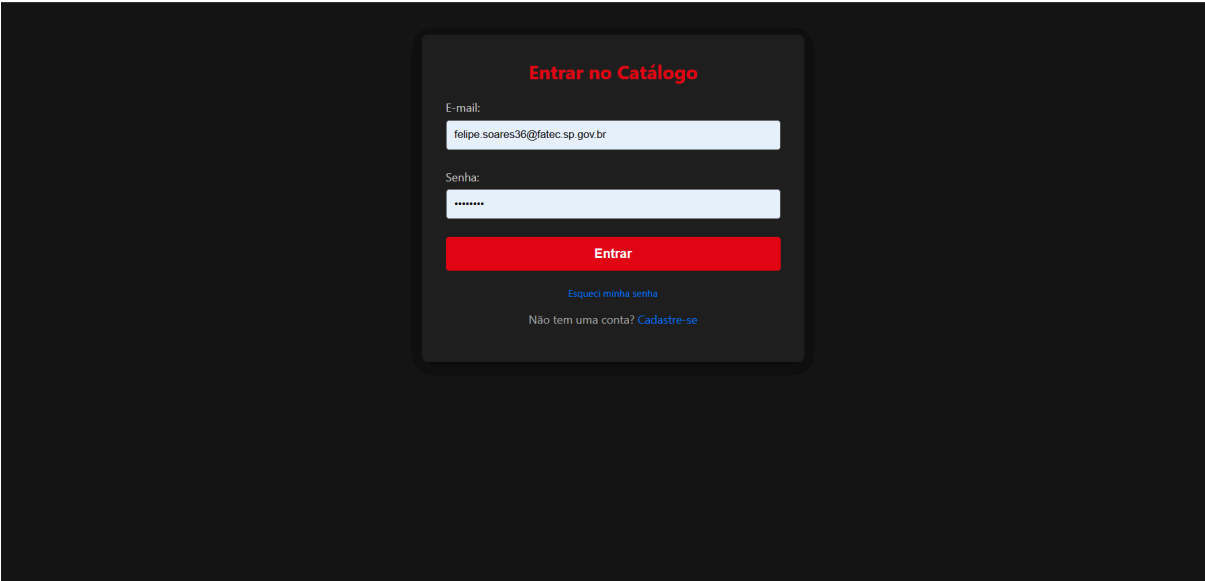
Descrição	Foi realizada a evolução do catálogo de filmes para uma arquitetura com microserviço de autenticação.
Data planejada	28/08/2026
Data realizada	28/08/2026 as 19:49h
Situação	Entregue
Evidência:	Fotos das Evidências estão abaixo
Link	https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git

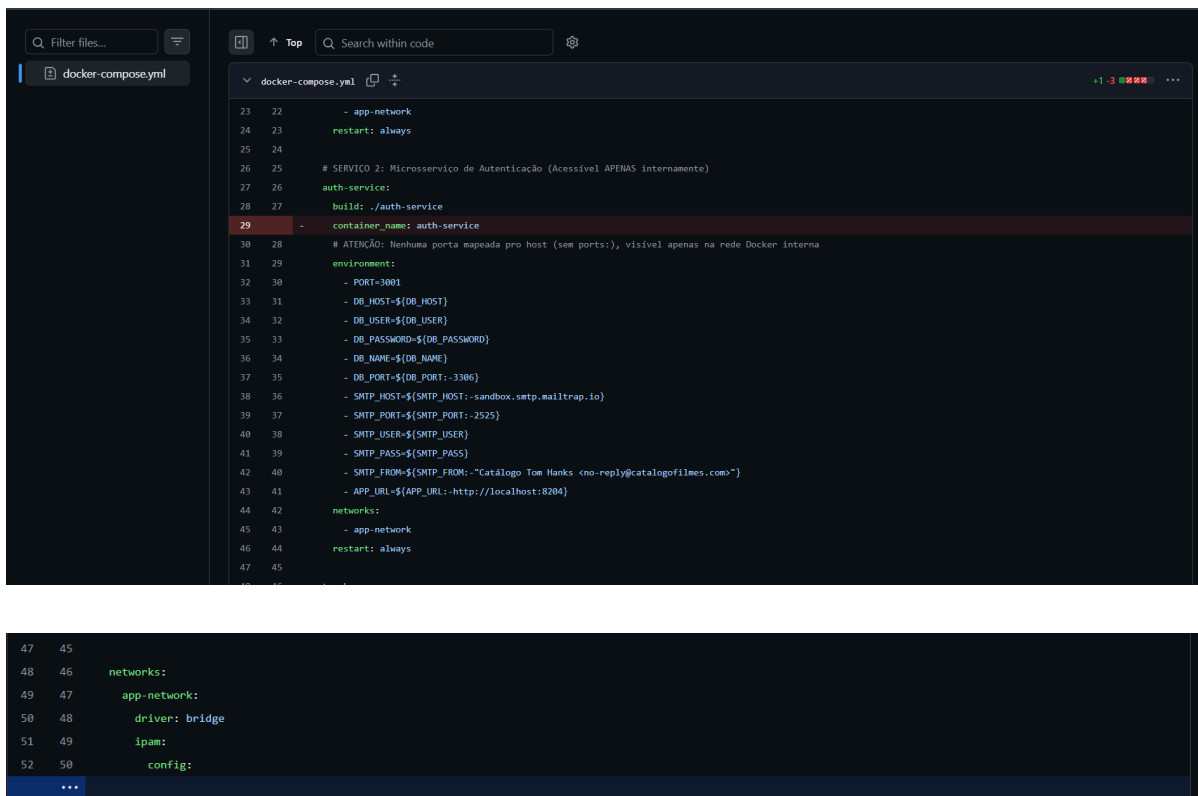
O que foi feito: Nesta atividade foi realizado o desacoplamento da autenticação do sistema principal, criando um microserviço responsável pelas funções relacionadas ao login e ao cadastro de usuários. A proposta foi separar essa responsabilidade em um serviço próprio, permitindo que a autenticação fosse utilizada de forma independente pelas demais partes da aplicação.

Foi utilizada uma estrutura com containers para executar os serviços separadamente, organizando a comunicação entre eles. Foram realizados testes de login e cadastro para verificar se o microserviço estava funcionando corretamente e se a separação da autenticação não comprometia o funcionamento do sistema.

Evidência:







Atividade 4:RBAC

Descrição	Foi implementado o controle de acesso baseado em papéis (RBAC) no catálogo de filmes.
Data planejada	04/09/2026
Data realizada	02/09/2026 as 19:09h
Situação	Entregue
Evidência:	Evidência de Fotos estão logo abaixo
Link	https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git

O que foi feito: Nesta atividade foi implementado o controle de acesso baseado em papéis, conhecido como RBAC (Role-Based Access Control). A aplicação passou a verificar o papel do usuário para determinar quais funcionalidades poderiam ser acessadas, diferenciando as permissões de usuários comuns e administradores.

Foram realizados testes para verificar o comportamento da aplicação diante de diferentes níveis de permissão. Usuários sem autorização passaram a receber uma resposta de acesso negado, enquanto usuários com perfil administrativo puderam executar as ações destinadas ao administrador.

Evidência:

Catálogo de Filmes — Tom Hanks

Olá, FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES [USUÁRIO](#) [Perfil](#) [Sair](#)

Forrest Gump: O Contador de Histórias
Quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de Forrest Gump, um rapaz com QI abaixo da média e com boas intenções. Por obra do acaso, ele encontra...

Os Simpsons: O Filme
Homer deve salvar o mundo de uma catástrofe que ele mesmo criou. Tudo começa com Homer, seu novo porco de estimação, e um silo cheio de...

Sintonia de Amor
Depois da morte de sua esposa, Sam muda-se para Seattle com seu filho Jonah. Em um programa de rádio, enquanto Sam fala sobre seus...

O Resgate do Soldado Ryan
Ao desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944, o capitão Miller recebe a missão de comandar um grupo do segundo batalhão para o resgate dos soldados James Ryan...

Toy Story: Um Mundo de Aventuras
Buzz Lightyear é o novo e sofisticado astronauta de brinquedo do garoto Andy. Buzz não imaginava que encontraria um rival: Woody, um cowboy da brinquedo sua...

À Espera de um Milagre
Milagres acontecem em lugares inesperados, mesmo no bloco de celas para o corredor da morte na Penitenciária Cold Mountain. Lá, John Coffey, um gentil e gigante prisioneiro, com...

Catálogo de Filmes — Central de Auditoria

Olá, FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES [ADMIN](#) [Voltar ao Catálogo](#) [Usuários & Moderação](#) [Logs de Auditoria](#) [Sair](#)

13 TOTAL DE EVENTOS

0 ACESSOS BLOQUEADOS (403)

4 EVENTOS DE LOGIN

0 COMENTÁRIOS / MODERAÇÕES

Registro de Auditoria em Tempo Real (Redis Streams)

Logs e Auditoria Desacoplados: Todos os eventos críticos do sistema são capturados e armazenados no log-service utilizando **Redis Streams** (audit_stream). As ações mais recentes aparecem no topo.

Filtros rápidos: [Todos os Logs](#) [Acessos Negados \(403\)](#) [Logins](#) [Comentários](#) [Favoritos](#) [Alterações de Role](#)

DATA / HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DETALHES	IP DE ORIGEM	SERVIÇO
04/10/2026, 16:22:49	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#7)	CADASTRO_USUARIO	{"role": "admin"}	10.82.4.6	auth-service
04/10/2026, 16:22:19	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES	CADASTRO_FALHA_EMAIL_DUPLICADO	{"motivo": "email_ja_cadastrado"}	10.82.4.6	auth-service
04/10/2026, 16:22:09	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#6)	LOGOUT	{"email": "felipe.soares36@fatec.sp.gov.br"}	2004:2140:ec22:300::837:4a7f:7562:f4e	catalogo
04/10/2026, 16:21:50	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#6)	CADASTRO_USUARIO	{"role": "usuario"}	10.82.4.6	auth-service

Felipe520397 / Projeto_final

Code

Issues

Pull requests

Agents

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Commit 5d307b0

Browse files

Felipe520397 committed on Sep 2

Sep 2, 2026, 19:09 GMT-3

feat(admin): painel com lista completa de usuarios e central de moderacao de comentarios

1 parent [5ee9b7](#) commit 5d307b0

2 files changed

+110 -22

server.js

views

admin-usuarios.ejs

server.js

@@ -395,13 +395,30 @@ app.post('/comentarios/:id/deletar', checkAuth, async (req, res) => {
395 395 // ROTAS ADMINISTRATIVAS (EXCLUSIVAS PARA ADMIN)
396 396 // -----
397 397
398 - // Painel de Gerenciamento de Usuários
398 + // Painel de Gerenciamento de Usuários e Moderação de Comentários
399 + app.get('/admin', requireAdmin, (req, res) => res.redirect('/admin/usuarios'));
400 +
399 401 app.get('/admin/usuarios', requireAdmin, async (req, res) => {
400 402 try {

Atividade 5:Logs e auditoria

Descrição	Foi implementado um microserviço de logs e auditoria integrado ao sistema. As principais ações dos usuários, como login, logout, favoritos, comentários e tentativas de acesso negadas, passaram a ser registradas com identificação do usuário, ação e horário.
Data planejada	25/09/2026
Data realizada	24/09/2026 as 21:29h
Situação	Entregue
Evidência:	Fotos das evidências abaixo
Link	https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git

O que foi feito: Nesta atividade foi implementado um sistema de logs e auditoria para registrar ações realizadas na aplicação. A finalidade foi permitir o acompanhamento das operações executadas pelos usuários, mantendo informações que poderiam posteriormente ser consultadas para verificar o que aconteceu no sistema.

Os registros de auditoria foram armazenados e disponibilizados para consulta pelo administrador. Foram realizados testes para gerar eventos e verificar se eles estavam sendo registrados corretamente, além de testar a consulta dos logs pelo usuário com permissão administrativa.

Evidência:

Felipe520397

Projeto_final

🔍 Type to search

<

Code

Issues 6

Pull requests

Agents

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

Commit 1b89b14

Browse files

Felipe520397 committed 2 weeks ago

Sep 24, 2026, 21:29 GMT-3

fix(mailer): sanitizar remetente SMTP e exibir erro detalhado em recuperacao de senha

main 1 parent 18a9885 commit 1b89b14

5 files changed +14 -8

Filter files...

auth-service

mailer.js

server.js

docker-compose.yml

log-service

server.js

server.js

Search within code

auth-service/mailer.js

47 47 */

48 48 async function sendPasswordResetEmail(toEmail, userName, resetLink) {

49 49 const transporter = createTransporter();

50 - const from = process.env.SMTP_FROM || "Catálogo Tom Hanks <no-reply@catalogofilmes.com>";

51 + const user = (process.env.SMTP_USER || '').trim();

52 + let from = (process.env.SMTP_FROM || '').trim();

53 +

54 + // Se o FROM for inválido (ex: URL do GitHub) ou vazio, usa o próprio e-mail SMTP_USER

55 + if (!from || from.startsWith('http') || !from.includes('@')) {

56 + from = user ? `Catálogo Filmes <\${user}>` : "Catálogo Tom Hanks <no-reply@catalogofilmes.com>";

Catálogo de Filmes — Central de Auditoria

Olá, FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES

ADMIN

Voltar ao Catálogo

Usuários & Moderação

Logs de Auditoria

Sair

28

TOTAL DE EVENTOS

0

ACESSOS BLOQUEADOS (403)

12

EVENTOS DE LOGIN

0

COMENTÁRIOS / MODERAÇÕES

Registro de Auditoria em Tempo Real (Redis Streams)

Logs e Auditoria Desacoplados: Todos os eventos críticos do sistema são capturados e armazenados no log-service utilizando Redis Streams (audit_stream). As ações mais recentes aparecem no topo.

Filtros rápidos: Todos os Logs Acessos Negados (403) Logins Comentários Favoritos Alterações de Role

DATA / HORA	USUÁRIO	AÇÃO	DETALHES	IP DE ORIGEM	SERVIÇO
05/10/2026, 23:42:24	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#7)	LOGIN_SUCESSO	{ "role": "admin" }	10.82.4.6	auth-service
05/10/2026, 23:27:23	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#6)	LOGOUT	{ "email": "felipe.souares36@fatec.sp.gov.br" }	189.98.97.245	catalogo
05/10/2026, 23:01:33	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#6)	LOGIN_SUCESSO	{ "role": "usuario" }	10.82.4.6	auth-service
05/10/2026, 23:01:27	FELIPE RAFAEL SANTOS SOARES (#6)	LOGOUT	{ "email": "felipe.souares36@fatec.sp.gov.br" }	189.98.97.245	catalogo

15

Atividade 6: Upload e perfil de usuário

Descrição	Foi implementada uma página de perfil para os usuários, com nome, foto, biografia e filmes favoritos. O upload da foto foi integrado ao MinIO, enquanto o MariaDB armazena apenas a referência do arquivo.
Data planejada	02/10/2026
Data realizada	02/10/2026 as 22:35h
Situação	Entregue
Evidência:	Fotos das evidências abaixo
Link	https://github.com/Felipe520397/Projeto_final.git

O que foi feito: Nesta atividade foi implementada a funcionalidade de perfil de usuário com upload de foto. A principal decisão foi não armazenar o arquivo diretamente no banco de dados, utilizando armazenamento de objetos para guardar a imagem e mantendo no sistema as informações necessárias para relacioná-la ao usuário.

Foi criada a funcionalidade para realizar o envio da foto e exibi-la no perfil do usuário. Foram realizados testes para verificar o upload e a apresentação da imagem no perfil, concluindo a evolução do catálogo para um sistema com usuários, autenticação, controle de acesso, auditoria e armazenamento de arquivos.

Evidência:

Felipe520397

Projeto_final

CodeIssues6Pull requestsAgentsDiscussionsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Commit 2c8145e

Felipe520397 committed 3 days ago

Oct 2, 2026, 22:35 GMT-3

Fix: Perfil

main

1 parent 49ecb01 commit 2c8145e

2 files changed+82 -29

Filter files...

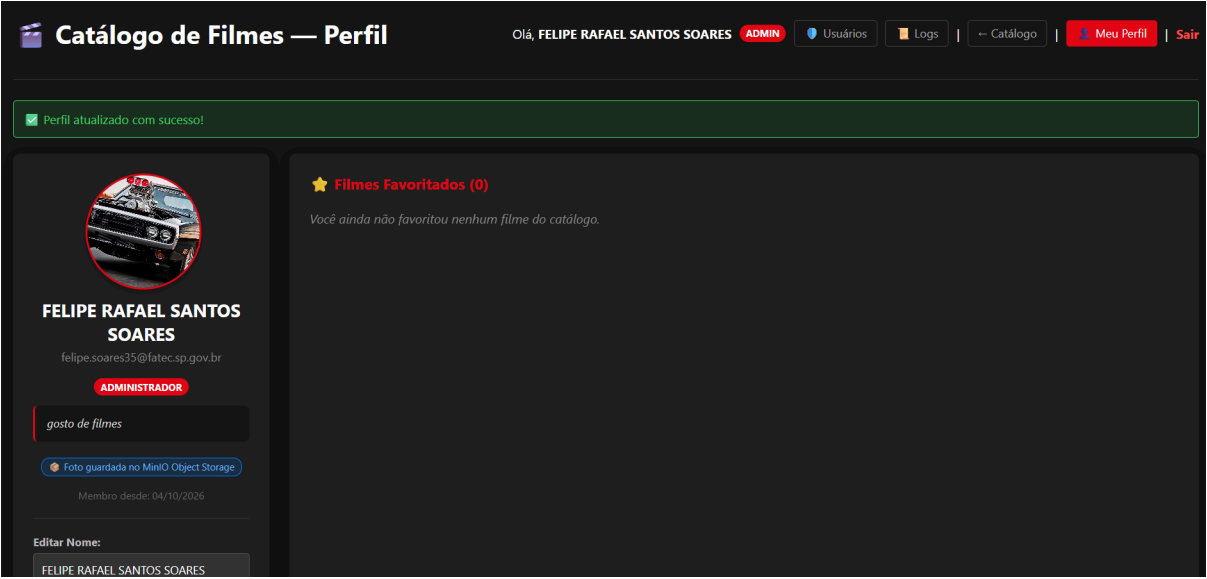
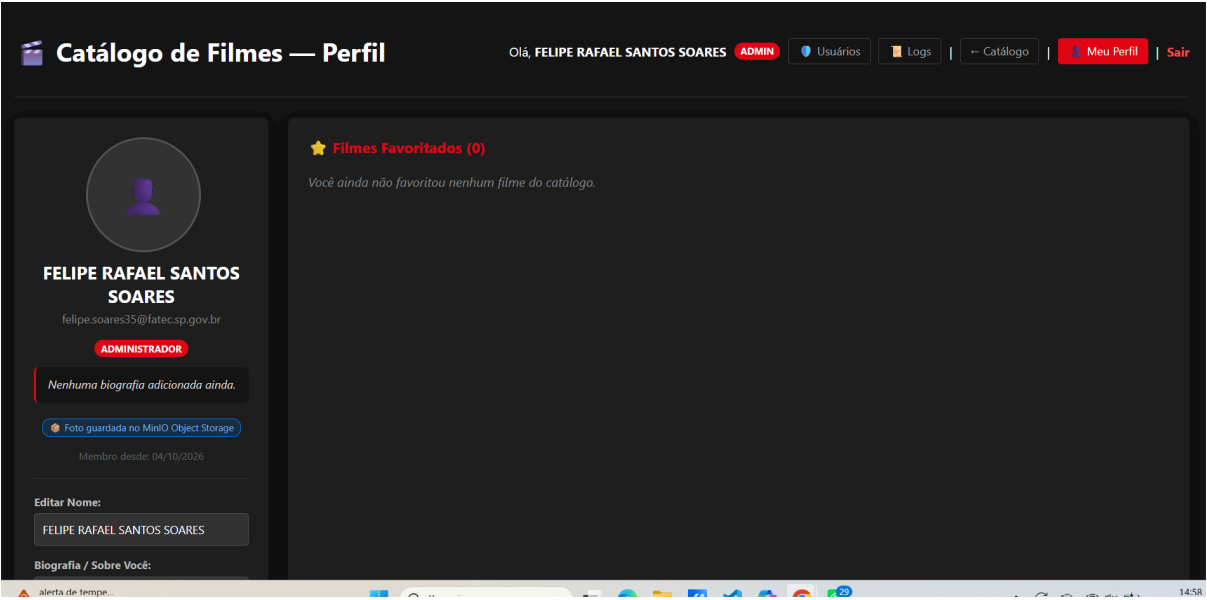
auth-service

dbjs

server.js

auth-service/db.js

```
@@ -39,13 +39,13 @@ async function initDatabase() {
39 39
40 40     const [columnsBio] = await connection.query("SHOW COLUMNS FROM usuarios LIKE 'bio'");
41 41     if (columnsBio.length === 0) {
42 - await connection.query("ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN bio TEXT DEFAULT ' '");
42 + await connection.query("ALTER TABLE usuarios ADD COLUMN bio TEXT NULL");
43 43     console.log(`[Auth-Service DB] Coluna "bio" adicionada à tabela "usuarios".`);
44 44 }
45 45
46 46     const [columnsFoto] = await connection.query("SHOW COLUMNS FROM usuarios LIKE 'foto_url'");
47 47     if (columnsFoto.length === 0) {
```



5.Considerações finais

O desenvolvimento dos projetos durante este bimestre proporcionou uma compreensão prática sobre o ciclo de vida de aplicações web e os desafios da transição para microsserviços. A implementação de recursos como controle de acessos (RBAC) e registros de auditoria reforçou a importância da segurança e do acompanhamento de eventos em sistemas distribuídos.

Como aprendizagem contínua, destaca-se a relevância da organização do tempo de desenvolvimento e da documentação adequada do código. Numa perspectiva futura, a melhoria contínua na cobertura de testes e no planejamento das etapas iniciais seria adotada para otimizar ainda mais o fluxo de entregas.

6.Declaração de autoria

Declaro que este relatório de atividades foi elaborado por mim, de forma individual, e que todas as informações, relatos e evidências anexadas correspondem ao trabalho por mim desenvolvido na disciplina. Garanto que as hiperligações fornecidas estão ativas e direcionam para o repositório público com o registo autêntico dos registos executados.

Felipe Rafael Santos Soares

Pompéia, 07/10/2026